

modelo_api_ta

Documentação do Projeto Laravel

Guia completo de configuração e estrutura do projeto

■ Maio 2026

■ Laravel 10+ · PHP 8.1+

■ Laragon · Windows

Índice

#	Seção	Descrição
1	Requisitos	Dependências do ambiente
2	Criando o Projeto	Laragon + Composer
3	Comandos Iniciais	Setup inicial do Laravel
4	Estrutura de Arquivos	Arquivos necessários
5	routes/web.php	Definição das rotas
6	Model PokemonLocal	Eloquent Model
7	Migration	Estrutura da tabela
8	Controller	PokemonController completo
9	Views Blade	Templates HTML/Blade
10	Observações e Comandos Finais	Dicas e referência rápida

1 Requisitos

✓	Laragon instalado (https://laragon.org/) com PHP >= 8.1
✓	Composer disponível (já incluso no Laragon)
✓	Extensão PHP: mbstring
✓	Extensão PHP: curl
✓	Extensão PHP: fileinfo
✓	Extensão PHP: gd (para manipulação de imagens)

2 Criando o Projeto (Laragon)

Abra o Laragon e acesse: **Menu** → **Quick App** → **Composer** e informe o nome **modelo_api_ta**. Alternativamente, use o terminal:

```
$ cd C:/laragon/www
$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel modelo_api_ta
$ cd modelo_api_ta
```

Crie o banco de dados no MySQL/MariaDB via Laragon (ex.: **modelo_api_ta**) e atualize o arquivo **.env**:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=modelo_api_ta
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

3 Comandos Iniciais

Execute os seguintes comandos para preparar o ambiente Laravel:

```
$ composer install
$ php artisan key:generate
$ php artisan migrate
$ php artisan storage:link
$ php artisan serve
```

4 Estrutura Mínima Necessária

Os seguintes arquivos devem existir no projeto para funcionamento correto:

Arquivo / Caminho	Descrição
routes/web.php	Rotas web principais da aplicação
app/Http/Controllers/PokemonController.php	Controller principal com toda a lógica
app/Models/PokemonLocal.php	Model Eloquent para imagens locais
database/migrations/*_create_pokemon_locals_table.php	Migration da tabela pokemon_locals
resources/views/pokemon.blade.php	View de exibição de um Pokémon
resources/views/pokedex.blade.php	View da lista Pokédex
resources/views/pokemon-local-create.blade.php	View de upload de imagem local

5 routes/web.php

Arquivo de rotas principal. Define os endpoints da aplicação:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PokemonController;

Route::get('/tcgdex', [PokemonController::class, 'index']);
Route::get('/pokemon/search', [PokemonController::class, 'search']);
Route::get('/pokedex', [PokemonController::class, 'pokedex']);

Route::get('/pokemon-local/novo', [PokemonController::class, 'createLocal']);
Route::post('/pokemon-local/salvar', [PokemonController::class, 'storeLocal']);

// Rota didática
Route::get('/pokemon/{name}', function ($name) {
    return response()->json(['name' => $name]);
});
```

6 Model — PokemonLocal

Model Eloquent responsável pela tabela **pokemon_locals**. Localizado em **app/Models/PokemonLocal.php**:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class PokemonLocal extends Model
{
    protected $table = 'pokemon_locals';
    protected $fillable = ['nome', 'caminho_imagem'];
}
```

7 Migration — pokemon_locals

Migration para criação da tabela no banco de dados. Arquivo: **database/migrations/2026_05_08_create_pokemon_locals_table.php**:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up()
    {
        Schema::create('pokemon_locals', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nome');
            $table->string('caminho_imagem');
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down()
```

```
{
    Schema::dropIfExists('pokemon_locals');
}

};
```

8 Controller — PokemonController

Controller principal com todos os métodos da aplicação. Localizado em `app/Http/Controllers/PokemonController.php`:

Método	Rota	Descrição
<code>index()</code>	GET /tcgdex	Exibe Pokémon aleatório (ID 1-1025)
<code>search()</code>	GET /pokemon/search?query=X	Busca Pokémon por nome ou ID
<code>pokedex()</code>	GET /pokedex	Lista os primeiros 20 Pokémons
<code>createLocal()</code>	GET /pokemon-local/novo	Exibe formulário de upload
<code>storeLocal()</code>	POST /pokemon-local/salvar	Salva imagem local no BD
<code>fetchAndRender()</code>	—	Método protegido: chama PokéAPI e renderiza view

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use App\Models\PokemonLocal;

class PokemonController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $id = rand(1, 1025);
        return $this->fetchAndRender($id);
    }

    public function search(Request $request)
    {
```

```

        $q = trim($request->query('query', ''));
        if ($q === '') return redirect('/tcgdex');
        return $this->fetchAndRender($q);
    }

    public function pokedex(Request $request)
    {
        $ids = range(1, 20);
        $pokemons = [];
        foreach ($ids as $id) {
            $res = Http::get("https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{$id}");
            if ($res->ok()) $pokemons[] = $res->json();
        }
        return view('pokedex', ['pokemons' => $pokemons]);
    }

    public function createLocal()
    {
        return view('pokemon-local-create');
    }

    public function storeLocal(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'nome' => 'required|string|max:255',
            'imagem' => 'required|image|max:2048',
        ]);
        $path = $request->file('imagem')
            ->store('pokemons_locais', 'public');
        PokemonLocal::create([
            'nome' => $data['nome'],
            'caminho_imagem' => $path
        ]);
        return redirect('/pokemon-local/novo')->with('success', 'Salvo');
    }

    protected function fetchAndRender($identifier)

```

```

{
    $res = Http::get(
        "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{$identifier}"
    );
    if (!$res->ok())
        return redirect('/tcgdex')
            ->withErrors(['notfound' => 'Pokemon nao encontrado']);
    $pokemon = $res->json();
    return view('pokemon', ['pokemon' => $pokemon]);
}
}

```

9 Views Blade

resources/views/pokemon.blade.php

```

<!doctype html>
<html>
<body>
    <h1>{{ $pokemon['name'] ?? '---' }}</h1>
    
    <pre>{{ json_encode($pokemon,
        JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE) }}</pre>
</body>
</html>

```

resources/views/pokedex.blade.php

```

<!doctype html>
<html>
<body>
    <h1>Pokedex (exemplo)</h1>
    <ul>
        @foreach($pokemons as $p)
            <li>{{ $p['id'] }} - {{ $p['name'] }}</li>
        @endforeach
    </ul>

```

```
</body>
</html>
```

resources/views/pokemon-local-create.blade.php

```
<!doctype html>
<html>
<body>
    @if(session('success'))
        <p>{{ session('success') }}</p>
    @endif
    <form action="/pokemon-local/salvar" method="post"
        enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <label>Nome: <input type="text" name="nome"></label>
        <label>Imagem: <input type="file" name="imagem"></label>
        <button type="submit">Salvar</button>
    </form>
</body>
</html>
```

10 Observações e Comandos Finais

Ponto	Detalhe
HTTP Client	Utilizar Illuminate\Support\Facades\Http (incluído desde Laravel 8+)
Validações	Ajuste as regras de validação conforme a necessidade do projeto
Storage	Imagens armazenadas em storage/app/public/pokemons_locais
URL pública	Servidas via public/storage/pokemons_locais após storage:link
Segurança	Certifique-se de definir APP_KEY e usar HTTPS em produção

Comandos úteis de referência rápida:

```
$ php artisan migrate
```



```
$ php artisan storage:link  
$ php artisan serve  
$ php artisan route:list  
$ php artisan cache:clear
```